

Fabriquer et monter la maquette ROSEAU

● Démonstrateur 100 % imprimé, PETG et PLA, échelle 1

Ruben Gariazzo · Octobre 2026 · à lire avec les plans DE-1 et DE-3



LE KIT

Ce qu'il faut imprimer

Le démonstrateur reproduit à l'échelle 1 la liaison fusible d'une baleine : même pince, même axe Ø3 et mêmes cotes fonctionnelles que le produit (a = 200 mm, e = 13 mm, s = 205 mm, baleine à 15°). Une potence fige le mât, la couronne et la coulisse en position ouverte. Seule la baleine est raccourcie à 235 mm pour tenir sur un plateau de 256 mm.

34 g de PETG pour tout ce qui travaille (pince, chape, axe, baleine, rondelles et capuchons), **33 g de PLA** pour la potence qui supporte le reste : environ **1,27 €** de filament, pièces de rechange comprises.

NOMENCLATURE

	R03M	Chape de baleine <i>porte l'axe Ø3 sous la baleine (1 de rechange)</i>	x2	PETG	1,6 g
	R04D	Tige-fusible, réglage B <i>pince et tige d'un seul tenant ; A plus souple et C plus ferme en option</i>	x1	PETG	13,8 g
	R09	Axe Ø3 <i>axe de la liaison (1 de rechange)</i>	x2	PETG	0,1 g
	R10	Baleine raccourcie <i>235 mm du pivot à la pointe</i>	x1	PETG	15,3 g
	R12	Potence <i>fige mât, couronne et coulisse ; 2 axes Ø8 intégrés</i>	x1	PLA	32,7 g
	R14	Rondelle Ø16 <i>sous la baleine et sous la tige</i>	x2	PETG	0,5 g
	R15	Capuchon Ø14 <i>retient les pièces sur les axes Ø8</i>	x2	PETG	0,3 g

Petit matériel : colle cyanoacrylate gel, cutter, foret Ø3 et foret Ø8,5 tenus à la main, 2 vis Ø4 ou un serre-joint.

IMPRIMER

Réglages et orientations

Imprimante Bambu Lab P1S ou A1, trancheur OrcaSlicer, buse 0,4 mm, plaque PEI texturée. Partir des profils « Generic PETG » et « Generic PLA » (ou ceux du fabricant du filament), sans support, avec une compensation du pied d'éléphant de 0,15 mm (indispensable pour les lèvres de la pince) et une bordure de 3 mm pour R09 et la tige-fusible. Sur plaque lisse, le PETG accroche trop : utiliser de la colle en bâton.

PIÈCE	ORIENTATION	COUCHE (MM)	REMPLISSAGE
 R03M, chape	semelle en bas, flasques vers le haut	0,16	100 %
 R04D, tige-fusible (A, B, C)	À PLAT, profil de la pince sur le plateau	0,12	100 %
 R09, axe	couché sur son méplat	0,12	100 %
 R10, baleine	à plat, repères en V vers le haut	0,20	4 parois / 100 %
 R12, potence (PLA)	plaque en bas, axes Ø8 vers le haut	0,20	4 parois / 40 %
 R14 et R15, rondelle et capuchon	à plat	0,16	100 %

Pourquoi ces orientations. Une pièce imprimée résiste mal quand l'effort tend à décoller ses couches. Les bras de la pince fléchissent dans le plan des couches (pièce à plat), et l'axe R09, couché, a ses couches le long de sa longueur.

Après l'impression. Repérer la tige au feutre (B). Ne jamais poncer les lèvres de la pince : leur ouverture (1,9 mm) fixe le seuil. Essayer la pince sur l'axe de rechange (« clic » franc, sans jeu). Si l'axe n'entre pas dans la chape, passer le foret Ø3 ; si un œillet frotte sur son axe Ø8, le foret Ø8,5.

MONTER

Sept gestes, du plus gros au plus fin

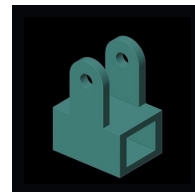
Fixer la potence R12

Verticalement, axes Ø8 horizontaux et tournés vers soi, l'axe de la baleine en haut : 2 vis Ø4 dans les trous Ø5 sur un support vertical, ou un serre-joint.



Préparer la chape

Enfoncer un axe R09 à travers les deux flasques de la chape R03M, centré.



Coller la chape sur la baleine R10

Entre les deux repères en V, flasques du côté de la tige (vers le bas une fois montée) : une goutte de colle gel de chaque côté, loin de l'axe.



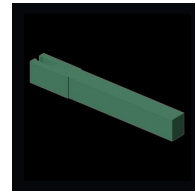
Monter la baleine

Rondelle R14 sur l'axe Ø8 supérieur, œillet de la baleine, puis capuchon R15 enfoncé jusqu'à ce que l'axe affleure. Il reste 0,3 mm de jeu : la baleine tourne librement.



Monter la tige-fusible

De la même façon sur l'axe inférieur : rondelle, œillet, capuchon.



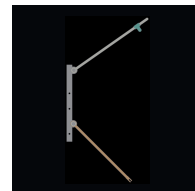
Clipser

Pousser la pince sur l'axe de la chape : « clic ». La baleine est tenue à 15° sous l'horizontale, comme un parapluie ouvert.



Démonstration

Pousser la pointe de la baleine vers le haut : vers 18 N, la pince s'ouvre et la baleine pivote librement, sans casse. Reclipser d'un geste.



Sécurité. Colle cyanoacrylate dans un local aéré ; visage hors de la trajectoire de la baleine lors de la démonstration. Les références R03M à R15 renvoient à la nomenclature de la première page.

DÉPANNER

Quand ça coince

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	REMÈDE
La pince est trop dure à clipser	Lèvres trop fermées, ou pied d'éléphant.	Imprimer le réglage A, plus souple.
La pince tient mal ou lâche seule	Lèvres trop ouvertes.	Imprimer le réglage C, plus ferme.
Les bras de la pince blanchissent ou se fissurent	Pince imprimée debout, ou en PLA.	Réimprimer à plat, en PETG.
L'axe R09 casse à l'insertion	Axe imprimé debout, trou trop serré.	Réimprimer couché, passer le foret Ø3.
La baleine ou la tige frotte	Capuchon trop enfoncé, ou bavure.	Reculer le capuchon, passer le foret Ø8,5.
Le capuchon ne tient pas	Trou trop grand.	Une goutte de colle sur le bout de l'axe seul.

Modifier une pièce. Les cotes du démonstrateur découlent d'un modèle paramétrique unique ; le dossier de plans donne les valeurs à adapter si une pièce doit changer.

Une rafale de trop ne coûte plus un parapluie, seulement un « clic ».

